

التمرين الأول: (06 ن)

$$\begin{cases} u_0 = -1 , u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \end{cases} \quad (u_n) \text{ المتتالية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ :}$$

(1) احسب u_2 ، وتحقق أن المتتالية (u_n) ليست حسابية وليست هندسية .

(2) أ) نضع من اجل كل عدد طبيعي n : $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$

ب) بين أن المتتالية (v_n) هندسية ، عين أساسها وحدها الأول .

ج) اكتب v_n بدلالة n واستنتج u_{n+1} بدلالة u_n .

د) برهن بالتراجع أن من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$

(3) نضع من اجل كل عدد طبيعي n : $w_n = \frac{u_n}{v_n}$

أ) بين أن المتتالية (w_n) حسابية ، عين أساسها وحدها الأول

ب) اكتب w_n بدلالة n .

(4) استنتج من جديد أن من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$ ، ثم احسب النهاية $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(5) نضع من اجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$ ، بين أن : $S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$

التمرين الثاني: (06 ن)

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث : $11x - 5y = 2$

(1) أثبت أنه إذا كانت الثنائية (x, y) من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة (E) فإن : $y \equiv 4[11]$ ، ثم استنتج حلول المعادلة (E)

(2) ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم . نضع : $a = 5n + 2$ و $b = 11n + 4$

أ) بين أن : $\text{PGCD}(a, b) = 2$ أو العددين a و b أوليين فيما بينهما

ب) عين قيم n في حالة $\text{PGCD}(a, b) = 2$

(3) أ) برهن بالتراجع أن من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $2^{4n} \equiv 6[10]$

(ب) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي غير المعلوم n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 10 ثم استنتج رقم أحاد العدد 2018^{1439} و رقم أحاد العدد 1962^{1954}

(ج) عين كل الثنائيات (x, y) من $\mathbb{Z}^2$ حلول للمعادلة (E) التي تحقق: $2^y - 2^x \equiv 8[10]$

التمرين الثالث: (08 ن)

f الدالة المعرفة على $\left[-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$ ب: $f(x) = x + 2 - \ln(2x + 1)^2$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$

(I) (1) أ) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجال تعريفها ، استنتج معادلة للمستقيم المقارب الموازي لحامل محور الترتيب.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

(2) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه -3 ، اكتب معادلة $\mathcal{L}(T)$

(ب) احسب إحداثيي نقطتي تقاطع (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = x$

(ج) احسب $f(-1)$ ، $f(0)$ ، أنشئ (T) ثم (C_f)

(3) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة :

$$4x + 2 - \ln(2x + 1)^2 = m$$

(II) g الدالة المعرفة على $\left[-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right]$ ب: $g(x) = \frac{3}{2} + \left|x + \frac{1}{2}\right| - \ln(2x + 1)^2$

و (C_g) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق

(1) أ) اثبت انه من اجل كل عدد حقيقي x يختلف عن $-\frac{1}{2}$ يكون لدينا:

$$g(-1-x) = g(x) \quad \text{و} \quad -1-x \neq -\frac{1}{2}$$

(ب) استنتج أن (C_g) يقبل محور تناظر يطلب إعطاء معادلة له.

(2) أ) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ثم استنتج أن $g(x) = f(x)$ على مجال يطلب تعيينه .

(ب) اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) . ثم أنشئ (C_g) في نفس المعلم السابق

انتهى الموضوع.

